
Pricing des options européennes dans le modèle de Black Scholes

Auteur :
Benoît MARTINOD

Référent :
Alessandro ZILIO

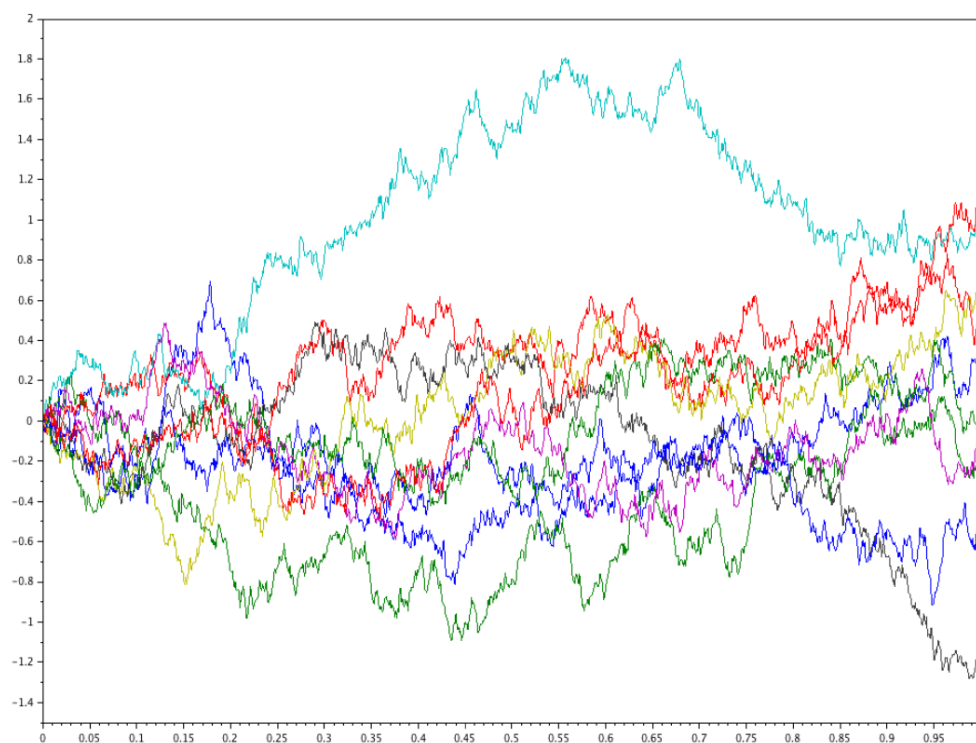


Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Prérequis	3
2	Le modèle de Black Scholes	8
2.1	Calcul d'Itô	8
2.1.1	Processus d'Itô	8
2.1.2	Formule d'Itô	10
2.2	Introduction du modèle de Black-Scholes	12
2.2.1	Présentation du modèle	12
2.2.2	Stratégie financière	14
2.3	Théoreme de Girsanov et théorème de représentation des martingales	16
2.4	Évaluation et couverture des options dans le modèle de Black-Scholes	17
2.4.1	Probabilité risque-neutre	17
2.4.2	Évaluation des produits dérivés européens	18
2.4.3	Formule de Black-Scholes	20
2.4.4	EDP de Black-Scholes	21
3	Pricing par des méthodes numériques pour les EDP	22
3.1	Le cas des EDO	22
3.1.1	Méthode d'Euler explicite	23
3.1.2	Méthode d'Euler implicite	23
3.1.3	Méthode du point milieu	24
3.2	Le cas des EDP	25
3.2.1	Présentation de la méthode des des différences finies	25
3.2.2	L'équation de Poisson	26
3.2.3	L'équation de la chaleur	28
3.2.4	Les méthodes d'Euler	28
3.3	Application à l'EDP de Black Scholes	34
4	Conclusion	39

Chapitre 1

Introduction

La finance de marchés est un domaine où l'innovation et la complexité vont de pair. Dans ce contexte, les options jouent un rôle central en tant qu'instruments financiers permettant aux investisseurs de spéculer ou de se protéger contre les fluctuations des prix des actifs sous-jacents. Le pricing des options est donc une question cruciale pour les acteurs du marché. Parmi les nombreux modèles existants pour estimer le prix des options, le modèle de Black-Scholes détient une place emblématique. Depuis sa première publication en 1973 par Fischer Black et Myron Scholes, ce modèle a servi de base pour le développement de théories avancées et d'instruments de trading sophistiqués.

Le modèle de Black-Scholes est notamment connu pour son utilisation de l'équation aux dérivées partielles (EDP) de Black-Scholes. Cette EDP est essentielle pour comprendre comment différents facteurs, tels que le prix de l'actif sous-jacent, le temps jusqu'à l'échéance, la volatilité, et le taux d'intérêt sans risque, interagissent pour déterminer le prix d'une option. Cependant, résoudre analytiquement l'EDP de Black-Scholes peut s'avérer difficile, voire impossible, dans certains cas.

Ce projet se concentre alors sur l'application de méthodes numériques pour résoudre l'EDP de Black-Scholes dans le contexte du pricing des options européennes. L'utilisation de méthodes numériques permet de trouver des solutions approchées lorsqu'il n'est pas possible ou pratique de trouver une solution analytique.

Nous présenterons alors dans un premier temps le modèle de Black-Scholes et nous montrerons comment obtenir cette EDP. Puis nous présenterons les méthodes numériques que nous allons appliquer à cette EDP.

1.1 Prérequis

Le lecteur doit être à l'aise avec certaines notions de Probabilités avancées et de mathématiques financières, pour lesquelles nous allons rappeler quelques définitions.

Les rappels de probabilités :

Définition 1.1.0.1. (*Processus Gaussien*)

Un processus X est Gaussien si toute combinaison linéaire finie des X_t , avec $t \geq 0$ est une variable aléatoire Gaussienne, c'est-à-dire si pour tout n , pour tout $t_1, \dots, t_n$ (dans $\mathbb{N}$) et pour tout $a_1, \dots, a_n$ (dans $\mathbb{R}$) :

$$\sum_{i=1}^n a_i X_{t_i}$$

est une variable aléatoire Gaussienne.

Définition 1.1.0.2. (*$\mathbb{F}$ -mouvement Brownien*)

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité et $\mathbb{F}$ une filtration. On dit que W est un $\mathbb{F}$ -mouvement Brownien (M.B.) standard si :

1. W est un processus $\mathbb{F}$ -adapté,
2. $W_0 = 0$ et W est à trajectoire continue,
3. Pour tout $0 \leq s \leq t$, $W_t - W_s$ est indépendant de $\mathcal{F}_s$.
4. Pour tout $0 \leq s \leq t$, $W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0, t - s)$.

On peut remarquer que :

Pour tout $0 \leq t_1 \leq \dots \leq t_n$, $(W_{t_1}, W_{t_2} - W_{t_1}, \dots, W_{t_n} - W_{t_{n-1}})$ sont indépendants.

W est une $(\mathbb{F}, \mathbb{P})$ -martingale.

W est un processus Gaussien centré et de fonction de variance-covariance $C(s, t) = \min(s, t)$.

W est un processus de Markov, c'est-à-dire :

$$\mathbb{E}[\phi(W_s), s \geq t \mid \mathcal{F}_t] = \mathbb{E}[\phi(W_s), s \geq t \mid W_t].$$

pour tout $\phi : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ continue.

Définition 1.1.0.3. (*Variation quadratique du M.B.*)

On définit la variation quadratique $t \mapsto \langle B \rangle_t$ du M.B. standard B par :

$$\langle B \rangle_t = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (B_{t_k} - B_{t_{k-1}})^2$$

Où Δ est le pas de la subdivision $0 = t_0 \leq t_1 \leq \dots \leq t_n = t$ de l'intervalle $[0, t]$.

On pourra remarquer que :

Si B est un M.B. standard, on a : $\forall t \geq 0, \langle B \rangle_t = t$, presque sûrement.

Définition 1.1.0.4. (Intégrale de Wiener)

Soit f une fonction déterministe de $L^2(\mathbb{R}_+)$, c'est à dire $\int_0^\infty f^2(s)ds < +\infty$ (on peut se contenter de $L^2_{loc}(\mathbb{R}_+)$) et soit W un mouvement Brownien standard.

On définit l'intégrale de Wiener de f par :

$$I(f) = \int_0^\infty f(s)dW_s.$$

$I(f)$ est aussi appelée intégrale stochastique de la fonction déterministe f par rapport à W . En fait, cette intégrale est la limite (dans $L^2(\mathbb{P})$) de $\int_0^\infty f_n(s)dW_s$, où $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite croissante de fonctions en escaliers qui converge vers f dans $L^2(\mathbb{R}_+)$. Pour ces fonctions, l'intégrale de Wiener est définie comme :

$$\int_0^\infty g(s)dW_s = \sum_{i=1}^m g_{i-1}(W_{t_i} - W_{t_{i-1}})$$

On a les propriétés suivante :

Pour f en escaliers :

Par indépendance des accroissements du M.B., la VA $\int_0^\infty f(s)dW_s$ est clairement est Gaussienne centrée et de variance :

$$\sum_{i=1}^m f_{i-1}^2(t_i - t_{i-1}) = \int_0^\infty f^2(s)ds$$

Ainsi, on a que $f \mapsto I(f)$ définit une application linéaire des fonctions en escaliers vers les variables aléatoires Gaussiennes :

On a bien $I(f+g) = I(f) + I(g)$, et

$$Var(I(f+g)) = \mathbb{E}[(I(f) + I(g))^2] = Var(I(f)) + Var(I(g)) + 2\mathbb{E}[I(f)I(g)] = \int_0^\infty (f+g)^2(s)ds$$

Car $\mathbb{E}[I(f+g)] = 0$ comme les accroissements suivent des $\mathcal{N}(0, t-s)$,
 $Var(I(f)) = \int_0^\infty f^2(s)ds$, $Var(I(g)) = \int_0^\infty g^2(s)ds$ et $\mathbb{E}[I(f)I(g)] = \int_0^\infty (f \cdot g)(s)ds$.

Pour f dans $L^2(\mathbb{R}_+)$:

$f \mapsto I(f)$ est une isométrie de $L^2(\mathbb{R}_+)$ dans $L^2(\mathbb{P})$. CAD :

$$\|I(f)\|_{L^2(\mathbb{P})} = \mathbb{E}[I(f)^2]^{1/2} = \left(\int_0^\infty f^2(s)ds \right)^{1/2}$$

Car $\mathbb{E}[I(f)I(g)] = \langle f, g \rangle_{L^2(\mathbb{R}_+)} = \int_0^\infty f(s)g(s)ds$.

La VA $I(f)$ est Gaussienne centrée et de variance $\int_0^\infty f^2(s)ds$.

Elle vérifie notamment :

$$\mathbb{E} \left[W_t \int_0^t f(s)dW_s \right] = \mathbb{E} \left[\int_0^t 1dW_s \int_0^t f(s)dW_s \right] = \mathbb{E} \left[\int_0^\infty 1_{s \leq t} dW_s \int_0^\infty 1_{s \leq t} f(s)dW_s \right] = \int_0^t f(s)ds$$

Théorème 1.1.0.5.

Soit f une fonction de $L^2(\mathbb{R}_+)$. On pose $M_t = \int_0^t f(s) dW_s$.

1. Le processus M est une $\mathbb{F}^W$ -martingale continue et la VA $M_t \sim \mathcal{N}(0, \int_0^t f^2(s) ds)$.
 $(\mathbb{F}^W = (\mathcal{F}_t^W)_{t \geq 0})$

2. Le processus M est Gaussien centré de fonction de variance-covariance $C(s, t) = \int_0^{s \wedge t} f^2(u) du$.

On veut généraliser la notion d'intégrale stochastique pour définir $\int_0^t \theta_s dW_s$, où $\theta = (\theta_t)_{t \leq 0}$ est un processus $\mathbb{F}^W$ -adapté, et pas uniquement une fonction déterministe.

On considère d'abord le cas des processus étagés :

On a alors $\theta_t(\omega) = \sum_{j=0}^n \theta_j(\omega) 1_{[t_j, t_{j+1}]}(t)$, où les θ_j sont des VA $\mathcal{F}_{t_{j-1}}^W$ -mesurables vérifiant $\mathbb{E}(\theta_j^2) < +\infty$. On définit alors :

$$\int_0^\infty \theta_t dW_t = \sum_{j=0}^n \theta_j (W_{t_{j+1}} - W_{t_j})$$

On a clairement

$$\mathbb{E} \left[\int_0^\infty \theta_t dW_t \right] = \sum_{j=0}^n \mathbb{E}[\theta_j (W_{t_{j+1}} - W_{t_j})] = \sum_{j=0}^n \mathbb{E}[\theta_j \mathbb{E}[W_{t_{j+1}} - W_{t_j} \mid \mathcal{F}_{t_j}]] = \sum_{j=0}^n \mathbb{E}[\theta_j \mathbb{E}[W_{t_{j+1}} - W_{t_j}]] = 0$$

On a ce résultat par les propriétés de M.B. (indépendance de $W_{t_{j+1}} - W_{t_j}$ avec $\mathcal{F}_{t_j}$, et $(W_{t_{j+1}} - W_{t_j}) \sim \mathcal{N}(0, t_{j+1} - t_j)$).

Et :

$$\begin{aligned} \text{Var} \left[\int_0^\infty \theta_t dW_t \right] &= \mathbb{E} \left[\left(\sum_{j=0}^n \theta_j (W_{t_{j+1}} - W_{t_j}) \right)^2 \right] = \sum_{i,j=0}^n \mathbb{E}[\theta_i \theta_j (W_{t_{i+1}} - W_{t_i})(W_{t_{j+1}} - W_{t_j})] \\ &= \sum_{i=0}^n \mathbb{E}[\theta_i^2 (W_{t_{i+1}} - W_{t_i})^2] = \sum_{i=0}^n \mathbb{E}[\theta_i^2 \mathbb{E}[(W_{t_{i+1}} - W_{t_i})^2 \mid \mathcal{F}_{t_i}]] = \mathbb{E} \left[\sum_{i=0}^n \theta_i^2 (t_{i+1} - t_i) \right] = \mathbb{E} \left[\int_0^\infty \theta_s^2 ds \right] \end{aligned}$$

(On a l'intégrale jusqu'à t car $t_n \leq t$).

On a aussi

$$\int_0^t \theta_s dW_s = \sum_{j=0}^n \theta_j (W_{t_{j+1} \wedge t} - W_{t_j \wedge t})$$

Donc $t \mapsto \int_0^t \theta_s dW_s$ est continue.

Attention, on perd le caractère Gaussien de l'intégrale $\int_0^t \theta_s dW_s$.

On veut maintenant passer à des processus plus généraux :

On définit les processus càglàd de carré intégrable (appartenant à $L^2(\Omega \times \mathbb{R}_+)$) comme l'ensemble $\mathcal{A}$ des processus θ $\mathbb{F}^W$ -adaptés continus à gauche limités à droite vérifiant :

$$\|\theta\|^2 = \mathbb{E} \left[\int_0^\infty \theta_s^2 ds \right] < +\infty.$$

Les processus étagés appartiennent à l'ensemble $\mathcal{A}$. On dit que $(\theta_n)_{n \geq 1}$ converge vers θ dans $L^2(\Omega \times \mathbb{R}_+)$ si $\lim_n \|\theta_n - \theta\|^2 = 0$.

On peut définir $\int_0^t \theta_s^2 dW_s$ pour tout processus $\theta \in \mathcal{A}$ en l'approchant par une suite de processus étagés $(\theta_n)_{n \geq 1}$. L'intégrale $\int_0^t \theta_s^2 dW_s$ est alors la limite de $\sum_{i=0}^{k(n)} \theta_i^n (W_{t_{i+1}} - W_{t_i})$ d'espérance nulle et de variance $\mathbb{E} \left[\sum_{i=0}^{k(n)} (\theta_i^n)^2 (t_{i+1} - t_i) \right] = \mathbb{E} [\|\theta^n\|^2]$.

On a $\int_0^t \theta_s dW_s = \int_0^\infty \theta_s 1_{[0,t]}(s) dW_s$ et $\int_0^{t \wedge \tau} \theta_s dW_s = \int_0^\infty \theta_s 1_{[0,t]}(s) 1_{[0,\tau]}(s) dW_s$.

On note Γ l'ensemble des processus $\mathbb{F}^W$ -adaptés, càglàd appartenant à $L_{loc}^2(\Omega \times \mathbb{R}_+)$, avec $\mathbb{E} \left[\int_0^t \theta_s^2 ds \right] < +\infty$ pour tout t .

On a linéarité de l'intégrale stochastique : si $\theta^1, \theta^2 \in \Gamma$, alors $\int_0^t (\theta_s^1 + \theta_s^2) dW_s = \int_0^t \theta_s^1 dW_s + \int_0^t \theta_s^2 dW_s$.

Théorème 1.1.0.6.

Soit $\theta \in \Gamma$ et $M_t^\theta := \int_0^t \theta_s dW_s$, $t \geq 0$.

1. Le processus M^θ est une $\mathbb{F}^W$ -martingale.
2. Le processus $N_t^\theta := (M_t^\theta)^2 - \int_0^t \theta_s^2 ds$, $t \geq 0$, est une $\mathbb{F}^W$ -martingale.

Proposition 1.1.0.7.

L'espérance de M_t^θ est nulle et la variance est égale à $\mathbb{E} \left[\int_0^t \theta_s^2 ds \right]$. Pour $\varphi \in \Gamma$, on a :

$$\mathbb{E}[M_t^\theta M_t^\varphi] = \mathbb{E} \left[\int_0^t \theta_s \varphi_s ds \right]$$

Et le processus $\left(M_t^\theta M_t^\varphi - \int_0^t \theta_s \varphi_s ds \right)_t$, $t \geq 0$ est une $\mathbb{F}^W$ -martingale.

Si τ est un temps d'arrêt et θ un processus $\mathbb{F}^W$ -adapté vérifiant $\mathbb{E} \left[\int_0^\tau \theta_s^2 ds \right] < +\infty$, alors

$$\mathbb{E} \left[\int_0^\tau \theta_s dW_s \right] = 0, \quad \mathbb{E} \left[\left(\int_0^\tau \theta_s dW_s \right)^2 \right] = \mathbb{E} \left[\int_0^\tau \theta_s^2 ds \right].$$

Pour tout $t \geq 0$, on a $\int_0^t W_s dW_s = 1/2(W_t^2 - t)$.

On peut définir l'intégrale stochastique $\int_0^t \theta_s dW_s$ pour des processus θ $\mathbb{F}^W$ -adaptés qui ne vérifient pas forcément la condition $\mathbb{E} \left[\int_0^t \theta_s^2 ds \right] < +\infty$, mais seulement $\int_0^t \theta_s^2 ds < +\infty$ presque sûrement.

Dans ce cas, l'intégrale stochastique $\left(\int_0^t \theta_s dW_s \right)_{t \geq 0}$ n'est pas nécessairement une martingale.

Le processus $M = \left(M_t = \int_0^t \theta_s dW_s \right)_{t \geq 0}$ est une $\mathbb{F}^W$ -martingale si $\mathbb{E} \left[\int_0^t \theta_s^2 ds \right] < +\infty$ pour tout $t \geq 0$. Dans ce cas, on a :

$$\mathbb{E} \left[\left(\int_0^t \theta_s dW_s \right)^2 \right] = \mathbb{E} \left[\int_0^t \theta_s^2 ds \right].$$

Pour les rappels de mathématiques financière :

Définition 1.1.0.8. (*Option Européenne*)

Une option européenne est un contrat financier qui offre à l'acheteur le droit, sans l'obliger, d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix prédéterminé, appelé prix d'exercice (ou *strike*), uniquement à une date d'expiration fixée à l'avance.

On appelle *payoff* le montant que le détenteur de l'option reçoit lorsqu'il exerce l'option à l'échéance.

Il existe deux types principaux d'options européennes :

- L'option Call : Elle donne au détenteur le droit d'acheter un actif à un prix d'exercice spécifié à la date d'expiration. Elle est généralement utilisée lorsque l'acheteur s'attend à ce que le prix de l'actif sous-jacent augmente.

Elle a pour payoff : $H_T = (S_T - K)_+$. Où T est la date d'expiration, S_T le prix du sous-jacent à la date T et K le strike de l'option.

- L'option Put : Elle donne au détenteur le droit de vendre un actif à un prix d'exercice spécifié à la date d'expiration. Elle est généralement utilisée lorsque l'acheteur s'attend à ce que le prix de l'actif sous-jacent diminue.

Elle a pour payoff : $H_T = (K - S_T)_+$.

Définition 1.1.0.9. (*Stratégie de portefeuille*)

Une stratégie de portefeuille est un couple $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ où α représente la quantité d'actifs risqués et β la quantité d'actifs sans risque détenues à la date 0.

On peut parler de stratégie auto-finançante si on ne retire ni n'ajoute d'argent entre la date 0 et la date T.

Chapitre 2

Le modèle de Black Scholes

2.1 Calcul d'Itô

2.1.1 Processus d'Itô

Définition 2.1.1.1. (Processus d'Itô)

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{F}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité filtré et W un $\mathbb{F}$ -Mouvement Brownien. Un processus d'Itô est un processus X à valeurs dans $\mathbb{R}$, $\mathbb{F}$ -adapté s'écrivant :

$$X_t = X_0 + \int_0^t K_s ds + \int_0^t H_s dW_s$$

Ou de manière équivalente :

$$dX_t = K_t dt + H_t dW_t.$$

Avec :

1. X_0 est $\mathbb{F}_0$ -mesurable.
2. $K = (K_t)_{t \geq 0}$ et $H = (H_t)_{t \geq 0}$ sont des processus $\mathbb{F}$ -adaptés.
3. $\int_0^t |K_s| ds < +\infty$ et $\int_0^t |H_s|^2 ds < +\infty$, $\mathbb{P}$ -ps.

Théorème 2.1.1.2.

Soit $M = (M_t)_{t \geq 0}$ une martingale continue telle que $M_t = \int_0^t K_s ds$,

avec $\int_0^t |K_s| ds < +\infty$ $\mathbb{P}$ -ps.

Alors, $M_t = 0$ $\mathbb{P}$ -ps.

Par conséquent, la décomposition en processus d'Itô est unique, c'est-à-dire si X vérifie :

$$X_t = X_0 + \int_0^t K_s ds + \int_0^t H_s dW_s = X'_0 + \int_0^t K'_s ds + \int_0^t H'_s dW_s$$

On a nécessairement :

$$X_0 = X'_0, \quad K_s = K'_s, \quad \text{et} \quad H_s = H'_s.$$

Aussi, si X est une martingale de la forme $X_t = X_0 + \int_0^t K_s ds + \int_0^t H_s dW_s$, alors $K_t = 0$ pour tout $t \geq 0$ ps.

Définition 2.1.1.3. (Crochet)

Si M est une martingale de carré intégrable, il existe un unique processus croissant continu A tel que $N = (N_t := M_t^2 - A_t)_{t \geq 0}$ soit une martingale.

On note $A_t = \langle M \rangle_t$, le crochet de M .

On a que $\langle W \rangle_t = t$ (car W est un M.B.), et que le crochet de $M = \left(M_t = \int_0^t \theta_s dW_s \right)_{t \geq 0}$, si $\mathbb{E} \left[\int_0^t \theta_s^2 ds \right] < +\infty$, est égale à $\langle M \rangle_t = \int_0^t \theta_s^2 ds$.

Définition 2.1.1.4. (Crochet croisé)

Si M et N sont deux martingales continues, on définit le crochet croisé de M et N , noté $\langle M, N \rangle$, et donné par :

$$\langle M, N \rangle_t = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n (M_{t_i} - M_{t_{i-1}})(N_{t_i} - N_{t_{i-1}})$$

On a la relation $\langle M, N \rangle_t = \frac{1}{2}(\langle M + N \rangle_t - \langle M \rangle_t - \langle N \rangle_t)$.

C'est l'unique processus croissant continu tel que $(M_t N_t - \langle M, N \rangle_t)_{t \geq 0}$ est une martingale continue.

Proposition 2.1.1.5.

Soient X et Y deux processus d'Itô admettant les décompositions suivantes :

$$dX_t = K_t dt + H_t dW_t, \quad dY_t = K'_t dt + H'_t dW_t.$$

Alors le crochet de X et Y , noté $\langle X, Y \rangle_t$ est le crochet de leur partie martingale :

$$\langle X, Y \rangle_t = \int_0^t H_s H'_s ds.$$

En particulier, le crochet de X est donné par

$$\langle X \rangle_t = \int_0^t H_s^2 ds.$$

On peut montrer que si W et B sont 2 $\mathbb{F}$ -M.B. indépendants, $\langle W, B \rangle_t = 0$.

En effet, on pose $W'_t = \frac{W_t + B_t}{\sqrt{2}}$.

W' est aussi un M.B. On a alors :

$$t = \langle W', W' \rangle_t = \frac{1}{2} \langle W + B, W + B \rangle_t = \frac{1}{2} \left(\langle W, W \rangle_t + \langle B, B \rangle_t + 2 \langle W, B \rangle_t \right) = t + \langle W, B \rangle_t$$

On a bien que $\langle W, B \rangle_t = 0$.

2.1.2 Formule d'Itô

Théorème 2.1.2.1. (Formule d'Itô)

Soit $X = (X_t)_{t \geq 0}$, un processus d'Itô admettant la décomposition :

$$X_t = X_0 + \int_0^t K_s ds + \int_0^t H_s dW_s \Leftrightarrow dX_t = K_t dt + H_t dW_t.$$

Et soit f une fonction 2 fois dérivable, $f \in C^2(\mathbb{R})$.

On a alors :

$$f(X_t) = f(X_0) + \int_0^t f'(X_s) dX_s + \frac{1}{2} \int_0^t f''(X_s) d\langle X \rangle_s.$$

Où par définition,

$$d\langle X \rangle_s = H_s^2 ds \text{ et } f'(X_s) dX_s = f'(X_s) K_s ds + f'(X_s) H_s dW_s$$

Si $((t, x) \mapsto f(t, x)) \in C^{1,2}(\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R})$, alors :

$$f(t, X_t) = f(0, X_0) + \int_0^t \frac{\partial}{\partial s} f(s, X_s) ds + \int_0^t \frac{\partial}{\partial x} f(s, X_s) dX_s + \frac{1}{2} \int_0^t \frac{\partial^2}{\partial x^2} f(s, X_s) d\langle X \rangle_s.$$

Prenons par exemple $X_t = W_t$. On a alors $K \equiv 0$, $H_t = 1$ et $X_0 = 0$.

Pour $f(x) := x^2$ ($f'(x) := 2x$, $f''(x) := 2$), la formule d'Itô donne :

$$W_t^2 = 0^2 + \int_0^t 2W_s dW_s + \frac{1}{2} \int_0^t 2d\langle W \rangle_s = 2 \int_0^t W_s dW_s + \int_0^t ds$$

On en déduit donc que

$$\int_0^t W_s dW_s = \frac{W_t^2 - t}{2}$$

Qui est une martingale car

$$\mathbb{E} \left[\int_0^t W_s^2 ds \right] = \int_0^t \mathbb{E}[W_s^2] ds = \int_0^t s ds = \frac{t^2}{2}.$$

(Par Fubini Tonelli)

Théorème 2.1.2.2. (Formule d'intégration par parties)

Soit X et Y deux processus d'Itô :

$$dX_t = K_t dt + H_t dW_t, \quad dY_t = K'_t dt + H'_t dW_t$$

On a $t \mapsto \langle X, Y \rangle_t = \int_0^t H_s H'_s ds$ et

$$X_t Y_t = X_0 Y_0 + \int_0^t X_s dY_s + \int_0^t Y_s dX_s + \langle X, Y \rangle_t.$$

Démonstration.

On introduit le nouveau processus d'Itô $(X+Y)$ de décomposition :

$$X_t + Y_t = X_0 + Y_0 + \int_0^t K_s + K'_s ds + \int_0^t H_s + H'_s dW_s$$

La formule d'Itô nous donne :

$$\begin{aligned}(X_t + Y_t)^2 &= (X_0 + Y_0)^2 + 2 \int_0^t X_s + Y_s d(X_s + Y_s) + \frac{2}{2} \int_0^t d\langle X + Y \rangle_s \\ &= (X_0 + Y_0)^2 + 2 \int_0^t X_s + Y_s d(X_s + Y_s) + \langle X + Y \rangle_t \\ &= (X_0 + Y_0)^2 + 2 \int_0^t X_s + Y_s d(X_s + Y_s) + \int_0^t (H_s + H'_s)^2 ds.\end{aligned}$$

De plus,

$$\begin{aligned}X_t^2 &= X_0^2 + 2 \int_0^t X_s dX_s + \int_0^t H_s^2 ds \\ Y_t^2 &= Y_0^2 + 2 \int_0^t Y_s dY_s + \int_0^t (H'_s)^2 ds\end{aligned}$$

On fait la différence et on obtient

$$2X_t Y_t = 2X_0 Y_0 + 2 \int_0^t X_s dY_s + 2 \int_0^t Y_s dX_s + 2 \int_0^t H_s H'_s ds$$

(Car $d(X_s + Y_s) = dX_s + dY_s$).

Comme

$$\int_0^t H_s H'_s ds = \langle X, Y \rangle_t,$$

on a le résultat.

□

2.2 Introduction du modèle de Black-Scholes

2.2.1 Présentation du modèle

Le modèle de Black-Scholes décrit l'évolution du prix d'un actif financier risqué $(S_t)_{t \geq 0}$ avec la dynamique :

$$S_t = s_0 + \int_0^t \mu S_s ds + \int_0^t \sigma S_s dW_s$$

Où $s_0 \geq 0$, μ et σ sont des constantes.

Remarquons ici qu'il s'agit d'une équation différentielle dites stochastique.

Il n'est pas clair que le processus $(S_t)_{t \geq 0}$ existe. On va donc donner un sens à cette équation en la résolvant.

Posons $X_t = \log(S_t)$ (on suppose pour le moment que $(S_t)_{t \geq 0}$ est bien défini).

On va appliquer la formule d'Itô : la fonction $f : x \mapsto \log(x)$ est $C^2(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R})$, avec $f'(x) = \frac{1}{x}$ et $f''(x) = -\frac{1}{x^2}$. On a donc

$$dX_t = \frac{1}{S_t} dS_t - \frac{1}{2} \frac{1}{S_t^2} d\langle S \rangle_t$$

Avec $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$ et $d\langle S \rangle_t = \sigma^2 S_t^2 dt$.

On trouve alors

$$dX_t = \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) dt + \sigma dW_t$$

Ce qui donne

$$X_t = x_0 + \frac{2\mu - \sigma^2}{2} t + \sigma \int_0^t dW_s = \log(s_0) + \frac{2\mu - \sigma^2}{2} t + \sigma W_t$$

En passant à l'exponentiel, on a

$$S_t = s_0 e^{\frac{2\mu - \sigma^2}{2} t} \cdot e^{\sigma W_t}$$

On peut faire le calcul rigoureusement.

On pose $f(t, x) = s_0 e^{\frac{2\mu - \sigma^2}{2} t} \cdot e^{\sigma x}$, $f \in C^{1,2}(\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R})$.

Avec :

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} f(t, x) &= s_0 \frac{2\mu - \sigma^2}{2} e^{\frac{2\mu - \sigma^2}{2} t} \cdot e^{\sigma x} \\ \frac{\partial}{\partial x} f(t, x) &= s_0 \sigma e^{\frac{2\mu - \sigma^2}{2} t} \cdot e^{\sigma x} \\ \frac{\partial^2}{\partial x^2} f(t, x) &= s_0 \sigma^2 e^{\frac{2\mu - \sigma^2}{2} t} \cdot e^{\sigma x}. \end{aligned}$$

La formule d'Itô donne :

$$\begin{aligned}
S_t &= f(t, W_t) = f(0, W_0) + \int_0^t \frac{\partial}{\partial s} f(s, W_s) ds + \int_0^t \frac{\partial}{\partial x} f(s, W_s) dW_s + \frac{1}{2} \int_0^t \frac{\partial^2}{\partial x^2} f(s, W_s) d\langle W \rangle_s \\
&= s_0 + \int_0^t s_0 \frac{2\mu - \sigma^2}{2} \cdot e^{\frac{2\mu - \sigma^2}{2}s} \cdot e^{\sigma W_s} ds + \int_0^t s_0 \sigma \cdot e^{\frac{2\mu - \sigma^2}{2}s} \cdot e^{\sigma W_s} dW_s + \frac{1}{2} \int_0^t s_0 \sigma^2 \cdot e^{\frac{2\mu - \sigma^2}{2}s} \cdot e^{\sigma W_s} ds \\
&= s_0 + \int_0^t \frac{2\mu - \sigma^2}{2} \cdot S_s ds + \int_0^t \sigma \cdot S_s dW_s + \frac{1}{2} \int_0^t \sigma^2 \cdot S_s ds \\
&= s_0 + \int_0^t \mu S_s ds + \int_0^t \sigma \cdot S_s dW_s.
\end{aligned}$$

On retombe sur notre équation différentielle stochastique.

Le processus $S = (S_t)_{t \geq 0}$ que nous venons de construire décrit l'évolution du prix d'un actif risqué dans le modèle de Black-Scholes.

Nous allons maintenant regarder quelques propriétés du modèles de Black Scholes.

- Remarquons que pour $0 \leq s \leq t$, on a

$$\frac{S_t}{S_s} = e^{\frac{2\mu - \sigma^2}{2}(t-s) + \sigma(W_t - W_s)} \Leftrightarrow S_t = S_s e^{\frac{2\mu - \sigma^2}{2}(t-s) + \sigma(W_t - W_s)}$$

Par conséquent, en utilisant que $(W_t - W_s)$ est indépendant de $\mathcal{F}_s^W$ et que S_s est $\mathcal{F}_s^W$ -mesurable :

$$\mathbb{E}\left[F(S_t) | \mathcal{F}_s^W\right] = \mathbb{E}\left[F\left(S_s e^{\frac{2\mu - \sigma^2}{2}(t-s) + \sigma(W_t - W_s)}\right) | \mathcal{F}_s^W\right] = \varphi(S_s)$$

Avec

$$\varphi(x) = \mathbb{E}\left[F\left(x e^{\frac{2\mu - \sigma^2}{2}(t-s) + \sigma(W_t - W_s)}\right)\right] = \mathbb{E}\left[F\left(x e^{\frac{2\mu - \sigma^2}{2}(t-s) + \sigma W_{t-s}}\right)\right].$$

Cette formule sera utile pour évaluer le prix des options européennes plus tard.

- Le prix de l'actif sans risque est modélisé par $(S_t^0)_{t \geq 0}$, prix à l'instant t d'une unité monétaire placée à la date $t = 0$.

$$dS_t^0 = r S_t^0 dt, \quad S_0^0 \Leftrightarrow S_t^0 = e^{rt}$$

Où $r \geq 0$ est le taux d'intérêt instantané.

2.2.2 Stratégie financière

Définition 2.2.2.1. (Stratégie financière)

Une stratégie financière est définie par un processus $\phi = (\phi_t = (H_t^0, H_t))_{t \geq 0}$ à valeurs dans $\mathbb{R}^2, \mathbb{F}^W$ -adapté, où :

- H_t^0 est la quantité d'actif sans risque détenue en portefeuille,
- H_t est la quantité d'actif risqué détenue en portefeuille.

La valeur du portefeuille est donnée par :

$$V_t(\phi) = H_t^0 S_t^0 + H_t S_t.$$

Pour définir la stratégie d'autofinancement, on se base sur le principe que les variations en temps de la valeur du portefeuille sont dues aux variations des prix.

Elle s'écrit sous la forme :

$$dV_t(\phi) = H_t^0 dS_t^0 + H_t dS_t$$

On impose les conditions $\int_0^t |H_s^0| ds < +\infty$ et $\int_0^t H_s^2 S_s^2 ds < +\infty$, pour tout $t \geq 0$, $\mathbb{P}$ -ps.

Définition 2.2.2.2. (stratégie auto-finançante)

Une stratégie auto-finançante (ou autofinancée) est définie par un couple $\phi = (H_t^0, H_t)_{t \geq 0}$ vérifiant :

1. $\int_0^t |H_s^0| ds < +\infty$ et $\int_0^t H_s^2 S_s^2 ds < +\infty$, pour tout $t \geq 0$, $\mathbb{P}$ -ps.
2. $dV_t(\phi) = H_t^0 dS_t^0 + H_t dS_t \iff V_t(\phi) = H_0^0 S_0^0 + H_0 S_0 + \int_0^t H_s^0 dS_s^0 + \int_0^t H_s dS_s.$

Théorème 2.2.2.3.

Soit $\phi = ((H_t^0, H_t)_{t \geq 0})$ un processus $\mathbb{F}$ -adapté à valeurs dans $\mathbb{R}^2$ vérifiant :

$$\int_0^t |H_s^0| ds + \int_0^t H_s^2 S_s^2 ds < +\infty$$

pour tout $t \geq 0$, $\mathbb{P}$ -ps.

Alors ϕ est une stratégie auto-finançante si et seulement si :

$$\tilde{V}_t(\phi) = \frac{V_t(\phi)}{S_t^0} = V_0(\phi) + \int_0^t H_s d\tilde{S}_s, \quad \tilde{S}_t = \frac{S_t}{S_t^0}.$$

Démonstration.

Soit ϕ une stratégie auto-financée .

$$dV_t(\phi) = H_t^0 dS_t^0 + H_t dS_t$$

Par la formule d'intégration par partie, on a :

$\langle e^{-r \cdot}, V.(\phi) \rangle_t = 0$ (car $e^{-r \cdot}$ n'a pas de partie martingale). Donc $d\langle e^{-r \cdot}, V.(\phi) \rangle_t = 0$.

On a alors :

$$\begin{aligned}
d\tilde{V}_t(\phi) &= d(e^{-rt})V_t(\phi) + e^{-rt}dV_t(\phi) \\
&= -r\tilde{V}_t(\phi)dt + e^{-rt}dV_t(\phi) \\
&= -re^{-rt}(H_t^0 S_t^0 + H_t S_t)dt + e^{-rt}(H_t^0 dS_t^0 + H_t dS_t) \\
&= -re^{-rt}(H_t^0 e^{rt} + H_t S_t)dt + e^{-rt}(H_t^0 r e^{rt} dt + H_t dS_t) \\
&= -rH_t^0 dt - re^{-rt}H_t S_t dt + rH_t^0 dt + e^{-rt}H_t dS_t \\
&= H_t(-re^{-rt}S_t dt + e^{-rt}dS_t) \\
&= H_t d\tilde{S}_t(\phi). (*)
\end{aligned}$$

$$(*) \quad d\tilde{S}_t(\phi) = d\left(\frac{S_t}{S_t^0}\right) = d(e^{-rt}S_t) = d(e^{-rt})S_t + e^{-rt}dS_t = -re^{-rt}S_t dt + e^{-rt}dS_t.$$

Enfin,

$$\tilde{V}_t(\phi) = V_0(\phi) + \int_0^t H_s d\tilde{S}_s.$$

□

2.3 Théoreme de Girsanov et théorème de représentation des martingales

Définition 2.3.0.1.

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace de proba.

Une mesure de probabilité $\mathbb{Q}$ sur $(\Omega, \mathcal{A})$ est dite absolument continue par rapport à $\mathbb{P}$ si pour tout $A \in \mathcal{A}$, $\mathbb{P}(A) = 0 \implies \mathbb{Q}(A) = 0$. On le notera $\mathbb{Q} \leq \mathbb{P}$.

La mesure de probabilité $\mathbb{Q}$ est dite équivalente à $\mathbb{P}$ si $\mathbb{Q} \leq \mathbb{P}$ et $\mathbb{P} \leq \mathbb{Q}$. On le notera $\mathbb{Q} \sim \mathbb{P}$.

Théorème 2.3.0.2.

La mesure de probabilité $\mathbb{Q}$ est absolument continue par rapport à $\mathbb{P}$ si et seulement si il existe une variable aléatoire $Z \geq 0$ $\mathbb{P}$ -ps, telle que :

$$\forall A \in \mathcal{A}, \mathbb{Q}(A) = \int_A Z(\omega) d\mathbb{P}(\omega) = \mathbb{E}_{\mathbb{P}}[1_A Z].$$

La variable aléatoire Z est la densité de $\mathbb{Q}$ par rapport à $\mathbb{P}$, on la note $Z = \frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}}$.

Théorème 2.3.0.3. (Théorème de Girsanov)

Soit $(\theta)_{t \geq 0}$ un processus $\mathcal{F}$ -adapté vérifiant $\int_0^t \theta_s^2 ds < +\infty$ pour tout $t \geq 0$ ps. Définit sur $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}, \mathbb{P})$. Où $\mathcal{F}_t = \sigma(B_s, s \in [0, t])$, est la filtration générée par le M.B. standard B . Si le processus $(L_t)_{t \geq 0}$ défini par :

$$L_t = e^{-\int_0^t \theta_s dB_s - \frac{1}{2} \int_0^t \theta_s^2 ds}$$

est une $(\mathcal{F}, \mathbb{P})$ -martingale alors sous la probabilité $\mathbb{P}^L$ définie par :

$$\frac{d\mathbb{P}^L}{d\mathbb{P}} = L_T,$$

le processus $(W_t)_{t \geq 0}$ défini par $W_t = B_t + \int_0^t \theta_s ds$ est un M.B. standard.

Condition de Novikov : Si $\mathbb{E}[e^{\frac{1}{2} \int_0^t \theta_s^2 ds}] < +\infty$ pour tout $t \geq 0$, alors le processus $(L_t)_{t \geq 0}$ est une martingale sous $\mathbb{P}$.

On rappelle que, avec B un M.B. standard sur $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ et $(\mathcal{F}_t)_{t \leq 0}$ la filtration engendrée par B , si H est un processus $\mathcal{F}$ -adapté vérifiant $\mathbb{E}[\int_0^t H_s^2 ds] < +\infty$, alors $(\int_0^t H_s dB_s)_{t \leq 0}$ est une $(\mathcal{F}, \mathbb{P})$ -martingale.

Théorème 2.3.0.4. (théorème de représentation des martingales Browniennes)

Soit $M = (M_t)_{t \geq 0}$ une martingale de carré intégrable par rapport à la filtration Brownienne $\mathcal{F}$. Alors il existe un processus H $\mathcal{F}$ -adapté, vérifiant $\mathbb{E}[\int_0^t H_s^2 ds] < +\infty$ pour tout $t \geq 0$ et

$$\forall t \in [0, T], M_t = M_0 + \int_0^t H_s dB_s.$$

En particulier, si U est $\mathcal{F}_T$ -mesurable et $\mathbb{E}[U^2] < +\infty$, alors (avec $M_t = \mathbb{E}[U | \mathcal{F}_t]$) on a :

$$U = \mathbb{E}[U] + \int_0^t H_s dB_s, \text{ avec } \mathbb{E}\left[\int_0^t H_s^2 ds\right] < +\infty.$$

2.4 Évaluation et couverture des options dans le modèle de Black-Scholes

2.4.1 Probabilité risque-neutre

Théorème 2.4.1.1.

Il existe une unique mesure de probabilité $\mathbb{P}^* \sim \mathbb{P}$ sous laquelle $(\tilde{S}_t)_{t \in [0, T]}$, défini par $\tilde{S}_t = e^{-rt} S_t$, est une martingale.

Démonstration.

On a que :

$$\begin{aligned} d\tilde{S}_t &= e^{-rt} dS_t + S_t d(e^{-rt}) + \langle e^{-rt}, S \rangle_t \\ &= -re^{-rt} S_t dt + e^{-rt} \mu S_t dt + e^{-rt} \sigma S_t dB_t \\ &= (\mu - r) \tilde{S}_t dt + \sigma \tilde{S}_t dB_t \\ &= \sigma \tilde{S}_t d\left(\frac{\mu - r}{\sigma} t + B_t\right) \\ &= \sigma \tilde{S}_t d\left(\int_0^t \frac{\mu - r}{\sigma} ds + B_t\right) \end{aligned}$$

On pose $W_t = \int_0^t \frac{\mu - r}{\sigma} ds + B_t$. On a $d\tilde{S}_t = \sigma \tilde{S}_t dW_t$.

On a,

$$\int_0^t \left(\frac{\mu - r}{\sigma}\right)^2 ds = \left(\frac{\mu - r}{\sigma}\right)^2 t < +\infty \quad \forall t \geq 0. \text{ Et } (\theta_t)_{t \geq 0} = \left(\frac{\mu - r}{\sigma}\right)_{t \geq 0} \text{ processus constant est } \mathcal{F}\text{-adapté.}$$

De plus,

$$L_t = e^{-\int_0^t \theta_s dB_s - \frac{1}{2} \int_0^t \theta_s^2 ds} = e^{-\frac{\mu - r}{\sigma} B_t - \frac{1}{2} \left(\frac{\mu - r}{\sigma}\right)^2 t}$$

est une $(\mathcal{F}, \mathbb{P})$ -martingale (martingale exponentielle).

D'après le théorème de Girsanov, on a que W_t est un M.B. standard sous $\mathbb{P}^* \sim \mathbb{P}$, avec $\frac{d\mathbb{P}^*}{d\mathbb{P}} = L_t$.

Montrons maintenant que $\tilde{S}_t$ est une martingale.

On pose $X_t = \log(\tilde{S}_t)$. Par la formule d'Itô, on a :

$$\begin{aligned} X_t &= \log(S_0) + \int_0^t \frac{1}{\tilde{S}_s} d\tilde{S}_s - \frac{1}{2} \int_0^t \left(\frac{1}{\tilde{S}_s}\right)^2 d\langle \tilde{S} \rangle_s \\ &= \log(S_0) + \int_0^t \frac{1}{\tilde{S}_s} H_s dW_s - \frac{1}{2} \int_0^t \left(\frac{1}{\tilde{S}_s}\right)^2 H_s^2 ds \quad (*) \end{aligned}$$

$$(*) \quad d\tilde{S}_t = K_t dt + H_t dW_t \text{ et } d\langle \tilde{S} \rangle_t = H_t^2 ds$$

$$K_t = 0 \text{ et } H_t = \sigma \tilde{S}_t \text{ (la partie martingale).}$$

Alors,

$$\begin{aligned} X_t &= \log(S_0) + \int_0^t \sigma dW_s - \frac{1}{2} \int_0^t \sigma^2 ds \\ &= \log(S_0) + \sigma W_t - \frac{1}{2} \sigma^2 t. \end{aligned}$$

Ce qui donne en passant à l'exponentielle :

$$\tilde{S}_t = S_0 e^{\sigma W_t - \frac{1}{2}\sigma^2 t}, \quad \forall t \geq 0.$$

Qui est bien une martingale sous $\mathbb{P}^*$ (martingale exponentielle). □

2.4.2 Évaluation des produits dérivés européens

On s'intéresse à l'évaluation des produits dérivés européens tels que les options Call et Put. Ces options seront définies par une maturité T et un payoff h livré à maturité T . Pour faire cette évaluation, on cherche des stratégies de réplication auto-finançante qui répliquent le payoff à maturité.

Définition 2.4.2.1.

Une stratégie $\phi = (H_t^0, H_t)_{t \in [0, T]}$ est admissible si elle est auto-financée et si $\tilde{V}_t(\phi) = H_t^0 + H_t \tilde{S}_t(\phi) \geq 0$, $t \in [0, T]$, et $\mathbb{E}[(\sup_{t \in [0, T]} \tilde{V}_t)^2] < +\infty$.

Définition 2.4.2.2.

Une option de payoff h est répliquable si il existe une stratégie admissible telle que $h = V_T(\phi)$.

Théorème 2.4.2.3. (Évaluation des produits dérivés européens)

Dans le modèle de Black-Scholes, toute option de maturité T et de payoff $h \geq 0$, $\mathcal{F}_T$ -mesurable vérifiant $\mathbb{E}[h^2] < +\infty$ est répliquable.

La valeur à l'instant $t \leq T$ de toute stratégie de réplication est donnée par :

$$V_t = \mathbb{E}_{\mathbb{P}^*}[e^{-r(T-t)} h | \mathcal{F}_t].$$

C'est le prix à l'instant t de l'option européenne de payoff h en T .

Démonstration.

Si (H^0, H) est une stratégie de réplication admissible de h , alors :

$$V_T = h = H_T^0 S_T^0 + H_T S_T \implies \tilde{V}_T = H_T^0 + H_T \tilde{S}_T.$$

Donc par auto-financement :

$$\tilde{V}_t = V_0(\phi) + \int_0^t H_s d\tilde{S}_s = V_0 + \int_0^t H_s \sigma \tilde{S}_s dW_s.$$

(On procède comme dans la preuve précédente).

Et

$$\mathbb{E}_{\mathbb{P}^*}[(\sup_{t \in [0, T]} \tilde{V}_t)^2] < +\infty.$$

Donc $(\tilde{V}_t)_{t \in [0, T]}$ est une $(\mathcal{F}, \mathbb{P}^*)$ -martingale. D'où

$$\tilde{V}_t = \mathbb{E}_{\mathbb{P}^*}[\tilde{V}_T | \mathcal{F}_t] = \mathbb{E}_{\mathbb{P}^*}[e^{-rT} h | \mathcal{F}_t] \implies V_t = e^{rt} \mathbb{E}_{\mathbb{P}^*}[e^{-rT} h | \mathcal{F}_t] = \mathbb{E}_{\mathbb{P}^*}[e^{-r(T-t)} h | \mathcal{F}_t].$$

Il reste à montrer qu'il existe $\phi = (H^0, H)$ admissible répliquant h , c'est-à-dire telle que $V_t(\phi) = H_t^0 S_t^0 + H_t S_t = \mathbb{E}_{\mathbb{P}^*}[e^{-r(T-t)} h | \mathcal{F}_t]$.

Or le processus $\mathbb{E}_{\mathbb{P}^*} [e^{-r(T-t)} h | \mathcal{F}_t]$ est une $(\mathcal{F}, \mathbb{P}^*)$ -martingale. Donc d'après le théorème de représentation des martingales, il existe $(K_t)_{t \in [0, T]}$ vérifiant $\mathbb{E}_{\mathbb{P}^*} \left[\int_0^t K_s^2 ds \right] < +\infty$ et :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_{\mathbb{P}^*} [e^{-r(T-t)} h | \mathcal{F}_t] &= \mathbb{E}_{\mathbb{P}^*} [e^{-rT} h | \mathcal{F}_t] + \int_0^t K_s dW_s \\ &= \mathbb{E}_{\mathbb{P}^*} [e^{-rT} h | \mathcal{F}_t] + \int_0^t \frac{K_s}{\sigma \tilde{S}_s} d\tilde{S}_s. \end{aligned}$$

On est donc naturellement amené à poser $H_t = \frac{K_t}{\sigma \tilde{S}_t}$. Puis,

$$\tilde{V}_t(\phi) = H_t^0 + H_t \tilde{S}_t = \mathbb{E}_{\mathbb{P}^*} [e^{-r(T-t)} h | \mathcal{F}_t]$$

Ce qui donne

$$H_t^0 = \mathbb{E}_{\mathbb{P}^*} [e^{-r(T-t)} h | \mathcal{F}_t] - H_t \tilde{S}_t$$

Le couple $(H_t^0, H_t)_{t \in [0, T]}$ est une stratégie auto-financée admissible et $\mathbb{E} \left[\left(\sup_{t \in [0, T]} \tilde{V}_t \right)^2 \right] < +\infty$.

De plus, elle réplique le payoff h .

□

On est en mesure de valoriser des options de payoff $h = h(S_T)$.

En effet, le prix de l'option est donné par :

$$\begin{aligned} V_t &= \mathbb{E}_{\mathbb{P}^*} [e^{-r(T-t)} h(S_T) | \mathcal{F}_t] \\ &= e^{-r(T-t)} \mathbb{E}_{\mathbb{P}^*} \left[h \left(S_t e^{(r - \frac{\sigma^2}{2})(T-t) + \sigma(W_T - W_t)} \right) | \mathcal{F}_t \right]. \end{aligned}$$

Comme $W_T - W_t$ ($\sim \mathcal{N}(0, T-t)$) est indépendante de $\mathcal{F}_t$ et S_t est $\mathcal{F}_t$ -mesurable, $V_t = F(t, S_t)$. Avec

$$\begin{aligned} F(t, x) &= e^{-r(T-t)} \mathbb{E}_{\mathbb{P}^*} \left[h \left(x e^{(r - \frac{\sigma^2}{2})(T-t) + \sigma(W_T - W_t)} \right) \right] \\ &= e^{-r(T-t)} \int_{\mathbb{R}} h \left(x e^{(r - \frac{\sigma^2}{2})(T-t) + \sigma \sqrt{T-t} y} \right) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy. \end{aligned}$$

En utilisant que $W_T - W_t \sim \sqrt{T-t} \mathcal{N}(0, 1)$.

2.4.3 Formule de Black-Scholes

Maintenant, on prend $h(x) := (x - K)_+$ (cas du call) avec $N \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

$$\begin{aligned}
F(t, x) &= e^{-r(T-t)} \mathbb{E} \left[\left(x e^{(r - \frac{\sigma^2}{2})(T-t) + \sigma \sqrt{T-t} N} - K \right)_+ \right] \\
&= \mathbb{E} \left[\left(x e^{-\frac{\sigma^2}{2}(T-t) + \sigma \sqrt{T-t} N} - K e^{-r(T-t)} \right)_+ \right] \\
&= \mathbb{E} \left[\left(x e^{-\frac{\sigma^2}{2}(T-t) + \sigma \sqrt{T-t} N} - K e^{-r(T-t)} \right) 1_{x e^{-\frac{\sigma^2}{2}(T-t) + \sigma \sqrt{T-t} N} \geq K e^{-r(T-t)}} \right] \\
&= \mathbb{E} \left[\left(x e^{-\frac{\sigma^2}{2}(T-t) + \sigma \sqrt{T-t} N} - K e^{-r(T-t)} \right) 1_{N \geq -d_2} \right] \quad (*)
\end{aligned}$$

$$(*) \quad x e^{-\frac{\sigma^2}{2}(T-t) + \sigma \sqrt{T-t} N} \geq K e^{-r(T-t)} \iff N \geq \frac{\log(K/x) - r(T-t) + \frac{\sigma^2}{2}(T-t)}{\sigma \sqrt{T-t}} = -d_2.$$

$$\begin{aligned}
F(t, x) &= \int_{-d_2}^{+\infty} \left(x e^{-\frac{\sigma^2}{2}(T-t) + \sigma \sqrt{T-t} y} - K e^{-r(T-t)} \right) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \\
&= \int_{-\infty}^{d_2} \left(x e^{-\frac{\sigma^2}{2}(T-t) - \sigma \sqrt{T-t} y} - K e^{-r(T-t)} \right) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \\
&= \int_{-\infty}^{d_2} x e^{-\frac{\sigma^2}{2}(T-t) - \sigma \sqrt{T-t} y} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy - \frac{K}{\sqrt{2\pi}} e^{-r(T-t)} \int_{-\infty}^{d_2} e^{-\frac{y^2}{2}} dy
\end{aligned}$$

En faisant le changement de variable $z = y + \sigma \sqrt{T-t}$, on obtient :

$$\begin{aligned}
F(t, x) &= x \int_{-\infty}^{d_2 + \sigma \sqrt{T-t}} e^{-\frac{\sigma^2}{2}(T-t) - \sigma \sqrt{T-t} \cdot (z - \sigma \sqrt{T-t})} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(z - \sigma \sqrt{T-t})^2}{2}} dz - \frac{K}{\sqrt{2\pi}} e^{-r(T-t)} \int_{-\infty}^{d_2} e^{-\frac{y^2}{2}} dz \\
&= x \int_{-\infty}^{d_1} e^{\frac{\sigma^2}{2}(T-t) - \sigma \sqrt{T-t} z} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2} - \frac{\sigma^2(T-t)}{2} + \sigma \sqrt{T-t} z} dz - \frac{K}{\sqrt{2\pi}} e^{-r(T-t)} \int_{-\infty}^{d_2} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \\
&= x \int_{-\infty}^{d_1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz - \frac{K}{\sqrt{2\pi}} e^{-r(T-t)} \int_{-\infty}^{d_2} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \\
&= x \varphi(d_1) - K e^{-r(T-t)} \varphi(d_2)
\end{aligned}$$

Où φ est la fonction de répartition de $\mathcal{N}(0, 1)$.

Le prix du call de maturité T et de strike K est donc donné par :

$$C_t = F(S_t, t) = S_t \varphi(d_1) - K e^{-r(T-t)} \varphi(d_2)$$

Avec d_1 et d_2 qui dépendent de S_t, K, r, σ et $T - t$.

Par un raisonnement très similaire, le prix du put de maturité T et de strike K est :

$$P_t = F(S_t, t) = K e^{-r(T-t)} \varphi(-d_2) - S_t \varphi(-d_1).$$

2.4.4 EDP de Black-Scholes

On souhaite calculer et expliciter le portefeuille de couverture pour un payoff $h = f(S_T)$. On cherche le portefeuille de couverture sous la forme :

$$\tilde{V}_t = e^{-rt}F(t, S_t) = e^{-rt}F(t, e^{rt}\tilde{S}_t) = \tilde{F}(t, \tilde{S}_t).$$

Avec $\tilde{F}(t, x) := e^{-rt}F(t, xe^{rt})$. ($F \in C^{1,2}(\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R})$).

On applique alors la formule d'Itô :

$$\begin{aligned}\tilde{F}(t, \tilde{S}_t) &= \tilde{F}(0, \tilde{S}_0) + \int_0^t \frac{\partial}{\partial x} \tilde{F}(u, \tilde{S}_u) d\tilde{S}_u + \int_0^t \frac{\partial}{\partial t} \tilde{F}(u, \tilde{S}_u) du + \int_0^t \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \tilde{F}(u, \tilde{S}_u) d\langle \tilde{S} \rangle_u \\ &= \tilde{F}(0, S_0) + \int_0^t \sigma \frac{\partial}{\partial x} \tilde{F}(u, \tilde{S}_u) \tilde{S}_u dW_u + \int_0^t \left(\frac{\partial}{\partial t} \tilde{F}(u, \tilde{S}_u) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \tilde{F}(u, \tilde{S}_u) \sigma^2 \tilde{S}_u^2 \right) du \quad (*)\end{aligned}$$

(*) On a utilisé :

$$d\tilde{S}_t = \sigma \tilde{S}_t dW_t \text{ et } d\langle \tilde{S} \rangle_t = \sigma^2 \tilde{S}_t^2 dt.$$

Or, $(\tilde{F}(t, \tilde{S}_t))_{t \geq 0}$ étant une martingale sous $\mathbb{P}^*$, on a :

$$\int_0^t \left(\frac{\partial}{\partial t} \tilde{F}(u, \tilde{S}_u) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \tilde{F}(u, \tilde{S}_u) \sigma^2 \tilde{S}_u^2 \right) du = 0.$$

On obtient enfin l'EDP de Black-Scholes :

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} \tilde{F}(t, x) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \tilde{F}(t, x) \sigma^2 x^2 = 0 & t \in [0, T], x \geq 0 \\ \tilde{F}(T, x) = f(xe^{rT}) \end{cases}$$

Pour l'instant, cette EDP est basée sur le prix actualisé.

On admettra le résultat suivant, qui est l'EDP basée sur le prix (non actualisé) :

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} F(t, x) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x^2} F(t, x) \sigma^2 x^2 + rx \frac{\partial}{\partial x} F(t, x) - rF(t, x) = 0 & t \in [0, T], x \geq 0 \\ F(T, x) = f(x) \end{cases}$$

Chapitre 3

Pricing par des méthodes numériques pour les EDP

Nous allons maintenant nous intéresser au pricing des options européennes dans le modèle de Black-Scholes.

Nous avons obtenu une EDP pour le prix de ces options dans la section précédente. Nous allons donc effectuer ce pricing à partir de cette équation. On se fixera sur l'option put pour illustrer nos résultats, mais le fonctionnement pour les autres options est exactement le même. Il suffit d'adapter l'EDP du prix.

Dans un premier temps, nous allons présenter les méthodes numériques que nous utiliserons par la suite. Nous admettrons que cette équation admet une unique solution et que les méthodes présentées convergent bien vers la solution.

3.1 Le cas des EDO

Regardons déjà le problème de Cauchy pour lequel nous devons approximer la solution. Il est de la forme :

$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)) & t \in [t_0, t_0 + T] \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

où $t_0 \in \mathbb{R}$, $T > 0$, et $f : [t_0, t_0 + T] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une application régulière (pour garantir l'existence et l'unicité de la solution).

Dans la suite, on note la solution exacte $y : [t_0, t_0 + T] \rightarrow \mathbb{R}$.

Le principe de l'approximation est de remplacer le problème initial, continu, par un problème discret, dans lequel on détermine des valeurs approchées de y en un nombre fini de points de l'intervalle $[t_0, t_0 + T]$. On se donne alors un entier $N \in \mathbb{N}^*$ et on subdivise $[t_0, t_0 + T]$ en N sous intervalles $[t_i, t_{i+1}]$ ($i \in \llbracket 0, N \rrbracket$), où $t_n = T$.

C'est notre échantillonnage temporel. On va faire cette subdivision en N intervalles de même taille $h = \frac{T}{N+1}$.

On cherche à calculer des valeurs approchées $y_0, \dots, y_N$ des valeurs exactes $y(t_0), \dots, y(t_N)$ prises par la solution exacte.

Les méthodes numériques que nous allons présenter sont des méthodes itératives qui vont nous permettre de trouver ces valeurs approchées.

3.1.1 Méthode d'Euler explicite

La méthode d'Euler Explicite génère une suite de points $(y_n)_{n \in \llbracket 0, N \rrbracket}$ par récurrence, avec le schéma suivant :

$$\begin{cases} \frac{y_{n+1} - y_n}{h} = f(t_n, y_n) & n \in \llbracket 0, N - 1 \rrbracket \\ y_0 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Ce qui revient à :

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n - hf(t_n, y_n) & n \in \llbracket 0, N - 1 \rrbracket \\ y_0 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

On remarque que le quotient $\frac{y_{n+1} - y_n}{h}$ est une approximation de $y'(t_n)$ et $f(t_n, y_n)$ est une approximation de $f(t_n, y(t_n))$.

En fait, pour calculer y_{n+1} , on part du point y_n et on suit la direction de la tangente à la courbe y qui passe par le point (t_n, y_n) , donc qui vérifie $y(t_n) = y_n$.

Or la direction de la tangente est donnée par $y'(t_n) = f(t_n, y(t_n)) = f(t_n, y_n)$.

3.1.2 Méthode d'Euler implicite

La méthode d'Euler Implicite génère une autre suite de points $(y_n)_{n \in \llbracket 0, N \rrbracket}$ par récurrence, avec un schéma différent de celui d'Euler Explicite :

$$\begin{cases} \frac{y_{n+1} - y_n}{h} = f(t_{n+1}, y_{n+1}) & n \in \llbracket 0, N - 1 \rrbracket \\ y_0 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Où de manière équivalente,

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n - hf(t_{n+1}, y_{n+1}) & n \in \llbracket 0, N - 1 \rrbracket \\ y_0 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Le quotient $\frac{y_{n+1} - y_n}{h}$ est cette fois une approximation de $y'(t_{n+1})$ et $f(t_{n+1}, y_{n+1})$ est une approximation de $f(t_{n+1}, y(t_{n+1}))$.

Maintenant, pour calculer y_{n+1} , on part à nouveau du point y_n et on suit la direction de la tangente à la courbe y qui passe par le point (t_{n+1}, y_{n+1}) .

Mais cette fois ci, la direction de la tangente est donnée par $y'(t_{n+1}) = f(t_{n+1}, y(t_{n+1})) = f(t_{n+1}, y_{n+1})$.

3.1.3 Méthode du point milieu

La méthode du point milieu génère à nouveau une suite de points $(y_n)_{n \in \llbracket 0, N \rrbracket}$ par récurrence, avec le schéma :

$$\begin{cases} \frac{y_{n+1} - y_n}{h} = f(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}f(t_n, y_n)) & n \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket \\ y_0 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Ce qui donne :

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + hf(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}f(t_n, y_n)) & n \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket \\ y_0 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

On va encore partir du point y_n pour calculer y_{n+1} , mais en prenant la pente du point milieu. On va alors estimer ce point milieu $y_{n+\frac{1}{2}}$ qui correspond au pas $t_{n+\frac{1}{2}} = t_n + \frac{h}{2}$. Par Euler explicite, on obtient :

$$y_{n+\frac{1}{2}} = y_n + \frac{h}{2}f(t_n, y_n).$$

On prend ensuite la tangente à la courbe y qui passe par le point $(t_{n+\frac{1}{2}}, y_{n+\frac{1}{2}})$, qui vérifie alors :

$$y'(t_{n+\frac{1}{2}}) = f(t_{n+\frac{1}{2}}, y_{n+\frac{1}{2}}) = f(t_{n+\frac{1}{2}}, y_{n+\frac{1}{2}}).$$

Qui nous amène à :

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_{n+\frac{1}{2}}, y_{n+\frac{1}{2}}).$$

En remplaçant les expressions de $t_{n+\frac{1}{2}}$ et $y_{n+\frac{1}{2}}$ ci dessus, on obtient la récurrence souhaitée.

3.2 Le cas des EDP

Comme il existe une multitude de formes d'EDP, on ne peut pas présenter de méthode numérique générique qui marchera quelle que soit cette forme.

Nous avons seulement besoin de méthodes qui marchent pour notre équation de Black Scholes. Nous allons alors commencer par étudier les équations de Poisson puis nous verrons les équations de la chaleur.

Dans les cas que nous présenterons, nous choisirons à nouveau des cadres qui nous permettent d'avoir l'existence et l'unicité des solutions.

3.2.1 Présentation de la méthode des différences finies

L'idée de cette méthode est d'approximer toute dérivée par un quotient différentiel. Son gros avantage est que nous pouvons traiter directement le problème au lieu d'avoir à introduire des notions plus abstraites (telles que les espaces de Sobolev par exemple). C'est ce qui explique sa popularité.

Nous allons l'illustrer en dimension d'espace 1.

On rappelle la définition de la dérivée de la fonction u au point $x \in \mathbb{R}$:

$$u'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h}$$

On peut en déduire que quand $h \neq 0$ est petit, $\frac{u(x+h)-u(x)}{h}$ est une bonne approximation de $u'(x)$ (l'erreur de cette approximation tend vers 0 quand h tend vers 0).

On introduit alors les opérateurs suivants :

Définition 3.2.1.1. (*Opérateurs de différences finies*)

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}$ un ouvert, $x \in \Omega$, $h > 0$ et $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

On appelle :

i) opérateur de différences finies en avant de u' au point x , le quotient :

$$D_h^+ u(x) = \frac{u(x+h) - u(x)}{h}.$$

ii) opérateur de différences finies en arrière de u' au point x , le quotient :

$$D_h^- u(x) = \frac{u(x) - u(x-h)}{h}.$$

iii) opérateur de différences finies centré de u' au point x , le quotient :

$$D_h^c u(x) = \frac{u(x+h) - u(x-h)}{2h}.$$

Par le même principe, on peut approximer les dérivées d'ordre deux.

De manière intuitive, on va approximer par une différence finie l'une des différences finies introduites ci-dessus pour u' .

On remarque que :

$$D_h^- D_h^+ u(x) = \frac{u(x+h) - 2u(x) + u(x-h)}{h^2} = D_h^+ D_h^- u(x).$$

Ce qui nous conduit à la définition suivante :

Définition 3.2.1.2.

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}$ un ouvert, $x \in \Omega$, $h > 0$ et $u : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

On appelle opérateur de différences finies centré de u'' au point x , le quotient :

$$D_h^2 u(x) = \frac{u(x+h) - 2u(x) + u(x-h)}{h^2}.$$

3.2.2 L'équation de Poisson

Elle se présente sous la forme

$$\begin{cases} -u''(x) + c(x)u(x) = f(x) & x \in [0, 1] \\ u(0) = g_0, u(1) = g_1 \end{cases}$$

Avec $c, f \in C([0, 1])$, $c(x) \leq 0$ et $g_0, g_1 \in \mathbb{R}$. (Sous ces hypothèses, il existe une unique solution u à ce problème).

Nous cherchons alors à approximer la solution u à des points spécifiques de l'intervalle $[0, 1]$:

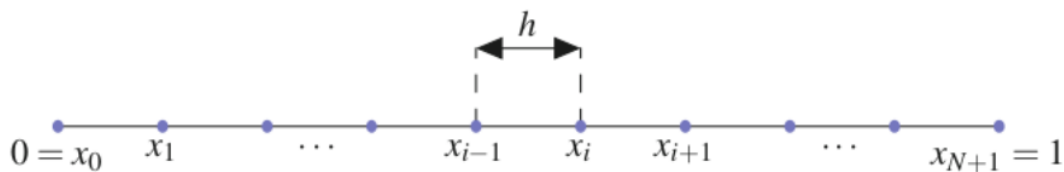
$$0 = x_0 < x_1 < \dots < x_{N+1} = 1$$

Ces points sont appelés points de discrétisation, ou points de maillage.

On prendra ici ces points répartis uniformément sur $[0, 1]$, c'est à dire :

$$x_i = ih, \text{ avec } h = \frac{1}{N+1}.$$

N est un entier naturel strictement positif, et h est appelé pas d'échantillonnage.



On souhaite alors calculer une valeur approximative u_i de $u(x_i)$ en chaque x_i (avec $i \in \llbracket 1, N \rrbracket$).

On fixe naturellement aux extrémités $u_0 = g_0$ et $u_1 = g_1$.

Les inconnues du problème discret sont donc $u_1, \dots, u_N$. On part ensuite de notre équation introduite en début de section, exprimée aux points x_i , et on va approximer les $u''(x_i)$ par les opérateurs de différences finies.

Pour trouver ces valeurs on se base alors sur le système suivant :

$$\begin{cases} -\frac{u_{i+1}-2u_i+u_{i-1}}{h^2} + c(x_i)u_i = f(x_i) & i \in \llbracket 1, N \rrbracket \\ u_0 = g_0, u_1 = g_1 \end{cases}$$

On a donc discrétisé le problème par la méthode des différences finies, en utilisant le schéma des différences finies centré à trois points.

Les u_i dépendent de h au même titre que les x_i . Notons alors U_h le vecteur de $\mathbb{R}^{N+2}$ de composantes u_i . C'est à dire :

$$U_h = (u_0, \dots, u_{N+1})^T.$$

Ce problème discret peut être écrit de façon vectorielle :

$$A_h U_h = F_h.$$

Où on a $A_h = A_h^0 + C$, avec :

$$A_h^0 = \frac{1}{h^2} \begin{pmatrix} h^2 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \dots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & -1 & 2 & -1 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & h^2 \end{pmatrix},$$

$$C = \begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & c(x_1) & 0 & \dots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & c(x_N) & 0 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix},$$

Et

$$F_h = (g_0, f(x_1), \dots, f(x_N), g_1)^T.$$

Pour trouver la solution discrète U_h , on doit résoudre ce système linéaire. On admettra que A_h est inversible.

3.2.3 L'équation de la chaleur

Nous nous intéressons maintenant à l'équation de la chaleur en dimension d'espace 1, dont on veut approcher numériquement la solution au travers la méthode des différences finies.

Soit $T > 0$ et $\nu > 0$, l'équation de la chaleur se présente sous la forme

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t}u(t, x) - \nu \frac{\partial^2}{\partial x^2}u(t, x) = f(t, x) & \text{dans }]0, T[\times]0, 1[\\ u(t, x) = 0 & \text{si } x = 0, x = 1 \\ u(0, x) = u_0(x), & \text{dans }]0, 1[\end{cases}$$

Où $u_0 \in C([0, 1])$, telle que $u_0(0) = u_0(1) = 0$ est la condition initiale de l'équation, et $f \in C([0, T] \times [0, 1])$ est le terme source.

Comme pour les EDO, on peut voir ce problème comme un problème de Cauchy.

Sous ces conditions, notre système admet une unique solution $u \in C^{1,2}([0, T] \times [0, 1]) \cap C([0, T] \times [0, 1])$.

Nous passons maintenant aux méthodes numériques qui peuvent approximer la solution de l'équation de la chaleur (nous nous concentrons sur l'équation de la chaleur dans une dimension de l'espace). L'idée générale des méthodes de différences finies pour ces équations est la même que pour les équations stationnaires que nous avons déjà vues dans la section précédente. Il s'agit simplement de remplacer les dérivées par des quotients de différences impliquant des inconnues discrètes, et de résoudre les systèmes pour ces inconnues. Dans le cas de l'équation de la chaleur, nous avons besoin d'une grille temps-espace.

3.2.4 Les méthodes d'Euler

Pour la discrétisation du domaine :

On se donne $N \in \mathbb{N}^*$ et on subdivise l'intervalle $[0, T]$ en N sous-intervalles de même longueur, avec le pas de temps $\Delta_t = \frac{T}{N}$. On définit ensuite la suite $(t_n)_{n \in [0, N]}$, par :

$$t_n = n\Delta_t, \quad n \in [0, N].$$

On se donne $M \in \mathbb{N}^*$ et on subdivise l'intervalle $[0, 1]$ en $M + 1$ sous-intervalles de même longueur, avec le pas d'espace $\Delta_x = \frac{1}{M+1}$. On définit ensuite la suite $(x_i)_{i \in [0, M+1]}$, par :

$$x_i = i\Delta_x, \quad i \in [0, M + 1].$$

Les points (t_n, x_i) sont appelés points de la grille ou points de maillage. Nous allons faire tendre N et M vers $+\infty$, ce qui revient à faire tendre Δ_t et Δ_x vers 0.

On remarque que les deux paramètres de discrétisation Δ_t et Δ_x sont indépendants (Ce qui rend l'analyse un peu plus compliquée que dans le cas de l'équation de Poisson).

Pour le traitement de la condition initiale :

La donnée initiale u_0 est fixée, on va alors se placer sur la grille en espace $(x_i)_{i \in \llbracket 0, M+1 \rrbracket}$ pour définir le vecteur $U_0 \in \mathbb{R}^{M+2}$ de la manière suivante :

$$U_0 = (u_{0,0}, \dots, u_{0,M+1})^T.$$

Avec :

$$u_{0,i} = u_0(x_i), \quad i \in \llbracket 0, M+1 \rrbracket.$$

On passe maintenant à la **discrétisation de la solution** :

De façon assez similaire à l'équation de Poisson, on cherche à calculer des approximations des valeurs prises par la solution exacte u aux points x_i , aux différents instants t_n .

On note alors u_i^n l'approximation de $u(t_n, x_i)$.

Comme, quel que soit t dans $[0, T]$, on a $u(t, 0) = u(t, 1) = 0$, on peut fixer :

$$u_0^n = u_{M+1}^n = 0, \quad n \in \llbracket 0, N \rrbracket.$$

On a donc M inconnues à chaque instant t_n . On les regroupe alors dans un vecteur inconnu (on mettra aussi les données de bord dans ce vecteur) $U^n \in \mathbb{R}^{M+2}$, défini par :

$$U^n = (u_0^n, \dots, u_{M+1}^n)^T.$$

Ce vecteur est donc l'approximation de la solution u sur la grille en espace à l'instant t_n .

Finalement, on regarde la **discrétisation des opérateurs différentiels**.

On va approximer les dérivées partielles de la même manière que l'étaient les dérivées simples dans le cas de l'équation de Poisson, mais cette fois ci sur la grille espace-temps.

On approche la dérivée seconde en espace par un opérateur de différences finies centré :

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} u(t_n, x_i) \approx \frac{u(t_n, x_i + \Delta_x) - 2u(t_n, x_i) + u(t_n, x_i - \Delta_x)}{(\Delta_x)^2}.$$

Pour la dérivée en temps, le choix de l'opérateur des différences finies va dépendre de la méthode qu'on choisit d'utiliser. Dans le cas **d'Euler Explicite**, on choisira un opérateur de différences finies en avant :

$$\frac{\partial}{\partial t} u(t_n, x_i) \approx \frac{u(t_n + \Delta_t, x_i) - u(t_n, x_i)}{\Delta_t}.$$

En utilisant ces approximations, on va aboutir au schéma d'Euler Explicite à trois points :

$$\begin{cases} \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta_t} - \nu \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{(\Delta_x)^2} = f(t_n, x_i) & n \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket \quad i \in \llbracket 1, M \rrbracket \\ u_0^n = u_{M+1}^n = 0 & n \in \llbracket 0, N \rrbracket \\ u_i^0 = u_{0,i} & i \in \llbracket 0, M+1 \rrbracket \end{cases}$$

On est bien dans le cas explicite car la dérivée temporelle est approximée de la même manière que dans le cas de la méthode d'Euler explicite pour les EDO, tandis que le nom à trois points provient de l'approximation centrée sur trois points de la dérivée en espace du second ordre déjà utilisée pour l'équation de Poisson.

On réécrit ce système sous forme vectorielle :

$$\begin{cases} \frac{1}{\Delta_t}(U^{n+1} - U^n) - \frac{\nu}{(\Delta_x)^2}AU^n = F^n & n \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket \\ U^0 = U_0 \end{cases}$$

La matrice A de taille $(M+2) \times (M+2)$ est la même matrice tri-diagonale qu'on a vu pour l'équation de Poisson,

$$A = \begin{pmatrix} (\Delta_x)^2 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \dots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & -1 & 2 & -1 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & (\Delta_x)^2 \end{pmatrix}.$$

Pour implémenter cette matrice, nous avons le code suivant :

```

1 import numpy as np
2
3 #On divise déjà par le pas en espace au carré.
4
5 def DiffFinie(h_x,x,N,nu):
6
7     #x est le découpage en espace.
8
9     A_0 = 1/(h_x**2)*(np.diag(2*np.ones(N,))
10    + np.diag(-1*np.ones(N-1,-1) + np.diag(-1*np.ones(N-1,1)))
11
12     #On ne touche pas encore la première et la dernière ligne
13     #qu'on modifiera dans les codes suivant.
14
15     #On montre le cas où A est multipliée par une fonction nu
16     #(au lieu d'une constante) qui sera utile pour l'EDP de BS.
17
18     vect_nu = np.vectorize(nu)
19     NU = vect_nu(x)
20     NU = np.diagflat(NU)
21
22     A = np.matmul(NU,A_0)
23
24     return A

```

Pour chaque $n \in \llbracket 0, N \rrbracket$, on a le vecteur

$$F^n = (f(t_n, x_0), f(t_n, x_1), \dots, f(t_n, x_{M+1}))^T.$$

Le vecteur initial U_0 à été donné à la page précédente.

On réécrit alors le système sous la forme :

$$\begin{cases} U^{n+1} = \left(I - \nu \frac{\Delta_t}{(\Delta_x)^2} A \right) U^n + \Delta_t F^n & n \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket \\ U^0 = U_0 \end{cases}$$

Où I est la matrice Identité de taille $(M+2) \times (M+2)$.

Pour cette méthode, il faudra faire attention au ratio $\frac{\Delta_t}{(\Delta_x)^2}$ qui jouera un rôle pour la stabilité.

Pour résoudre numériquement ce système, on a le code :

```

1 import numpy as np
2
3 def matrice_euler_explicite(A,h_t):
4     I = np.eye(N)
5     B = I - h_t * A
6
7     B[0][0] = 1
8     B[0][1] = 0
9     B[N-1][N-1] = 1
10    B[N-1][N-2] = 0
11
12    return B
13
14 def calcul(M,U,U_old,f,F_h,t,x,A,h_t):
15     B = matrice_euler_explicite(A,h_t)
16     for j in range(1,M):
17         U_old = U
18         for i in range(1,N-1):
19             F_h[i] = f(t[j],x[i])
20         U = np.matmul(B,U_old) + h_t * F_h
21
22     return U
23
24 #On est entre a et b au lieu de 0 et 1 en espace.
25 def main(f,u_0,T,a,b,u_t_a,u_t_b,N,M,nu):
26     h_x = (b-a)/(N-1)
27     h_t = T/(M-1)
28     x = np.linspace(a,b,N)
29     t = np.linspace(0,T,M)
30
31     CI = ConditionsInit(f,u_0,x,u_t_a,u_t_b,N)
32     U_old,F_h = CI[0],CI[1]
33     U = U_old
34
35     A = DiffFinie(h_x,x,N,nu)
36
37     U = calcul(M,U,U_old,f,F_h,t,x,A,h_t)
38
39     return U,x

```

Pour le code précédent, la fonction ConditionsInit est définie comme suit :

```

1 import numpy as np
2
3 def ConditionsInit(f,u_0,x,u_t_a,u_t_b,N):
4
5     vect_U_0 = np.vectorize(u_0)
6     U_old = vect_U_0(x)
7
8     F_h = np.array(N*[0])
9     F_h[0],F_h[N-1] = u_t_a,u_t_b
10    for i in range (1,N-1):
11        F_h[i] = f(0,x[i])
12
13    return U_old,F_h

```

Dans le cas **d'Euler Implicite**, on choisira un opérateur de différences finies en arrière :

$$\frac{\partial}{\partial t}u(t_n, x_i) \approx \frac{u(t_n, x_i) - u(t_n - \Delta_t, x_i)}{\Delta_t}.$$

En utilisant ces approximations, on va aboutir au schéma d'Euler Implicite à trois points :

$$\begin{cases} \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta_t} - \nu \frac{u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}}{(\Delta_x)^2} = f(t_{n+1}, x_i) & n \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket \quad i \in \llbracket 1, M \rrbracket \\ u_0^n = u_{M+1}^n = 0 & n \in \llbracket 0, N \rrbracket \\ u_i^0 = u_{0,i} & i \in \llbracket 0, M+1 \rrbracket \end{cases}$$

On est bien dans le cas implicite car la dérivée temporelle est approximée de la même manière que dans le cas de la méthode d'Euler Implicite pour les EDO.

On réécrit ce système sous forme vectorielle :

$$\begin{cases} \frac{1}{\Delta_t}(U^{n+1} - U^n) - \frac{\nu}{(\Delta_x)^2}AU^{n+1} = F^{n+1} & n \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket \\ U^0 = U_0 \end{cases}$$

La matrice A, le vecteur F^n et le vecteur initial U_0 ne changent pas par rapport à Euler Explicite.

On réécrit alors le système sous la forme :

$$\begin{cases} \left(I + \nu \frac{\Delta_t}{(\Delta_x)^2}A\right)U^{n+1} = U^n + \Delta_t F^{n+1} & n \in \llbracket 0, N \rrbracket \\ U^0 = U_0 \end{cases}$$

Où I est à nouveau la matrice Identité de taille $(M+2) \times (M+2)$.

La matrice qui multiplie U^{n+1} est inversible (car on s'est placé dans le bon cadre). En multipliant par son inverse, on résout notre système.

Pour ce qui est du code, les fonctions ConditionsInit et DiffFinie sont les mêmes que pour Euler Explicite. On a :

```

1 import numpy as np
2
3 def matrice_euler_implicite(A,h_t):
4     I = np.eye(N)
5     B = I + h_t * A
6
7     B[0][0] = 1
8     B[0][1] = 0
9     B[N-1][N-1] = 1
10    B[N-1][N-2] = 0
11
12    return B
13
14 def calcul(M,U,U_old,f,F_h,t,x,A,h_t):
15     B = matrice_euler_implicite(A,h_t)
16     for j in range(1,M):
17         U_old = U
18         for i in range (1,N-1):
19             F_h[i] = f(t[j],x[i])
20             U = np.linalg.solve(B,h_t * F_h + U_old)
21
22     return U
23
24 #La fonction main est la même que pour Euler Explicite.
25 def main(f,u_0,T,a,b,u_t_a,u_t_b,N,M,nu):
26     h_x = (b-a)/(N-1)
27     h_t = T/(M-1)
28     x = np.linspace(a,b,N)
29     t = np.linspace(0,T,M)
30
31     CI = ConditionsInit(f,u_0,x,u_t_a,u_t_b,N)
32     U_old,F_h = CI[0],CI[1]
33     U = U_old
34
35     A = DiffFinie(h_x,x,N,nu)
36
37     U = calcul(M,U,U_old,f,F_h,t,x,A,h_t)
38
39     return U,x

```

3.3 Application à l'EDP de Black Scholes

Rappelons déjà l'EDP du prix que nous avons trouvé à la fin de la première partie :

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t}F(t, x) + \frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}F(t, x)\sigma^2x^2 + rx\frac{\partial}{\partial x}F(t, x) - rF(t, x) = 0 & t \in [0, T], x \geq 0 \\ F(T, x) = f(x) \end{cases}$$

La première chose que nous pouvons remarquer est que notre donnée initiale est donnée en T le dernier temps. En effet, le pricing revient à chercher le prix de notre option au temps 0. Pour nous rapprocher des équations que nous avons vues précédemment, nous allons effectuer un changement de variable :

$$t' = T - t.$$

t' sera toujours entre 0 et T .

Nous obtenons alors le système suivant :

$$\begin{cases} -\left(\frac{\partial}{\partial t'}F(t', x) - \frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}F(t', x)\sigma^2x^2 - rx\frac{\partial}{\partial x}F(t', x) + rF(t', x)\right) = 0 & t' \in [0, T], x \geq 0 \\ F(0, x) = f(x) \end{cases}$$

Et finalement, en multipliant la première ligne par -1, on a :

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t'}F(t', x) - \frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}F(t', x)\sigma^2x^2 - rx\frac{\partial}{\partial x}F(t', x) + rF(t', x) = 0 & t' \in [0, T], x \geq 0 \\ F(0, x) = f(x) \end{cases}$$

Nous allons maintenant observer **le cas du put**.

Nous remarquons aussi que x est dans $\mathbb{R}_+$, or nous ne pouvons pas approximer numériquement des fonctions sur des domaines infinis. Regardons alors comment pallier à ce problème.

Nous admettons que pour P la solution correspondant au problème d'évaluation d'une option put, pour tout $\alpha > 0$ il existe $C > 0$ tel que :

$$0 \leq P(t, x) \leq \min(Ke^{-rt}, Cx^{-\alpha}).$$

En conséquence, la connaissance du comportement à l'infini de la solution nous permet d'introduire un modèle intermédiaire qui est plus adapté à l'approximation numérique. Pour tout $\bar{x} > K$, on considère :

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t'}F(t', x) - \frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}F(t', x)\sigma^2x^2 - rx\frac{\partial}{\partial x}F(t', x) + rF(t', x) = 0 & t' \in [0, T], x \in]0, \bar{x}[\\ F(0, x) = (K - x)_+ & x \in]0, \bar{x}[\\ F(0, \bar{x}) = 0 \end{cases}$$

$(K - x)_+$ est la partie positive de $K - x$.

Pour le pricing par les méthodes d'Euler, nous avons le code suivant :

```
1 import numpy as np
2
3 def ConditionsInit(f,P_0,x,u_t_b,N):
4
5     vect_U_0 = np.vectorize(P_0)
6     U_old = vect_U_0(x)
7
8     F_h = np.array((N)*[0])
9     F_h[N-1] = u_t_b
10    for i in range (0,N-1):
11        F_h[i] = f(0,x[i])
12
13    return U_old,F_h
14    #On prendra f la fonction nulle.
15
16    #On a plus que la condition de bord en x-barre (u_t_b)
17    #mais ca ne pose pas de problèmes.
18
19 def DiffFinie(h_x,x,N,mu,nu,teta):
20     #On a maintenant des dérivées d'ordre 0 et 1 en espace.
21     #Il faut aussi donner leurs opérateurs de différences finies.
22
23     A_0 = 1/(h_x**2)*(np.diag(2*np.ones(N,))
24 + np.diag(-1*np.ones(N-1,-1) + np.diag(-1*np.ones(N-1,),1))
25     A_1 = np.diag(1/h_x*np.ones(N,))
26     + np.diag(-1/h_x*np.ones(N-1,-1)
27     #Ici on utilise l'opérateur en arrière pour la dérivée
28     #d'ordre 1.
29     A_2 = np.eye(N)
30
31     vect_mu = np.vectorize(mu)
32     MU = vect_mu(x)
33     MU = np.diagflat(MU)
34
35     vect_nu = np.vectorize(nu)
36     NU = vect_nu(x)
37     NU = np.diagflat(NU)
38
39     vect_teta = np.vectorize(teta)
40     TETA = vect_teta(x)
41     TETA = np.diagflat(TETA)
42
43     #Les fonctions mu, nu et teta sont celles qui multiplient
44     #respectivement les dérivées en espace d'ordre 2,1 et 0.
45
46     A = np.matmul(MU,A_0) + np.matmul(NU,A_1)
47     + np.matmul(TETA,A_2)
48
49     return A
```

Dans la dernière fonction, la matrice A2 correspond à $F(t', x)$ une fois discrétisée. C'est donc la matrice Identité. On la multiplie par le vecteur TETA qui correspond a la fonction teta discrétisée. On la prendra naturellement constante égale à r.

La matrice A1 correspond à $\frac{\partial}{\partial x} F(t', x)$ une fois discrétisée. C'est la matrice suivante :

$$A1 = \frac{1}{\Delta_x} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ -1 & 1 & 0 & \cdots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & -1 & 1 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

On la multiplie par le vecteur NU qui correspond a la fonction nu discrétisée. On prendra alors $nu(x) := -rx$.

La matrice A0 est la même que celle que nous avons introduit dans la section précédente. Elle est multipliée par le vecteur MU qui correspond à la fonction mu discrétisée. On prendra cette fois ci $mu(x) := \frac{\sigma^2 x^2}{2}$.

```

1  #On va maintenant coder un algo qui nous permettra de choisir la
2  #méthode d'Euler qu'on veut utiliser, et de définir la matrice à
3  #utiliser.
4
5  def euler(A,h_t,methode_dt):
6
7      I = np.eye(N)
8      if methode_dt == "EE":
9          #EE correspond à Euler Explicite.
10         B = I - h_t * A
11
12     elif methode_dt == "EI":
13         #EI correspond à Euler Implicite.
14         B = I + h_t * A
15
16     B[N-1][N-1] = 1
17     B[N-1][N-2] = 0
18
19     #On a plus que la condition de bord à droite.
20
21     return B

```

On a simplement réuni les fonctions de construction de matrice pour Euler Explicite et Implicite dans la même fonction.

Regardons enfin ce que donne le code du calcul, qui est à nouveau très similaire à celui présenté dans la section précédente :

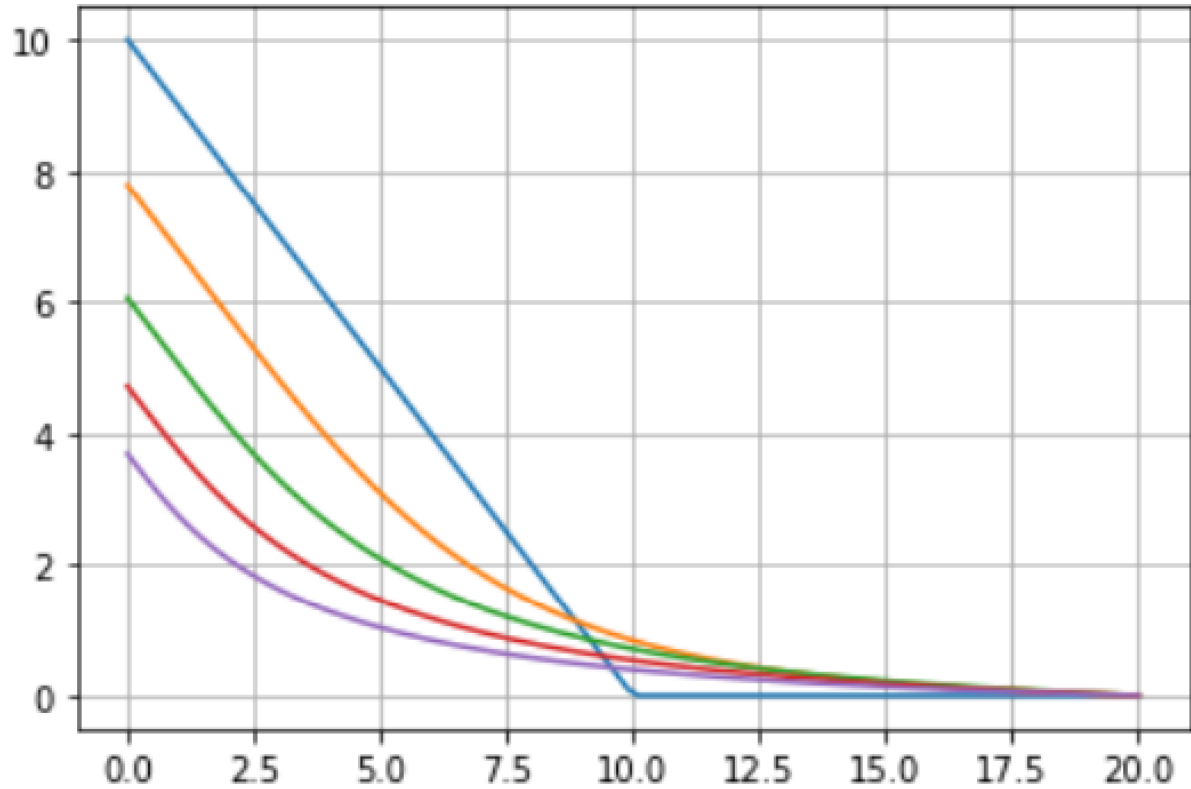
```
1 def calcul(M,U,f,F_h,t,x,A,h_t,methode_dt):
2
3     if methode_dt == "EE":
4         B = euler(A,h_t,methode_dt)
5
6         for j in range(1,M):
7             for i in range(0,N-1):
8                 F_h[i] = f(t[j],x[i])
9                 U[j] = np.matmul(B,U[j-1]) + h_t * F_h
10
11     elif methode_dt == "EI":
12         B = euler(A,h_t,methode_dt)
13
14         for j in range(1,M):
15             for i in range(0,N-1):
16                 F_h[i] = f(t[j],x[i])
17                 U[j] = np.linalg.solve(B,h_t * F_h + U[j-1])
18
19     return U
20 #On a à nouveau rassemblé dans une même fonction les fonctions de
21 #calcul pour Euler Implicite et Explicite.
22
23
24 def main(f,P_0,T,b,u_t_b,N,M,mu,nu,teta,methode_dt):
25     h_x = b/(N-1)
26     h_t = T/(M-1)
27     x = np.linspace(0,b,N)
28     #On se place maintenant entre 0 et b en espace comme expliqué
29     #avant de donner le code.
30     t = np.linspace(0,T,M)
31     t = np.flip(t,0)
32     #On fait ici notre changement de variable de t en t'.
33
34     U = np.zeros((M,N))
35     #On rangera cette fois ci nos résultats dans une matrice pour
36     #voir l'évolution de notre prix avec le temps.
37
38     CI = ConditionsInit(f,P_0,x,u_t_b,N)
39     U[0],F_h = CI[0],CI[1]
40
41
42     A = DiffFinie(h_x,x,N,mu,nu,teta)
43
44     U = calcul(M,U,f,F_h,t,x,A,h_t,methode_dt)
45
46     return U,x
```

Pour finir, on va observer les résultats que nous donne le code de notre pricing.

On se donnera les paramètres suivant :

$T = 1$, $r = 1$, $\sigma = 1$. On prendra le strike $K = 10$ et $\bar{x} = 20$.

En utilisant Euler Implicite, avec un découpage en espace en $N = 100$ points de $[0, \bar{x}]$, et un découpage en temps en $M = 200$ points de $[0, T]$, ça nous donne les courbes suivantes, qui sont bien le prix de ce put :



On a gardé les résultats intermédiaires pour voir l'évolution de notre prix avec le temps. La courbe bleue étant la courbe du prix au temps final puisque c'est notre donnée initiale, et la violette est celle au temps 0.

Chapitre 4

Conclusion

Nous avons donc pu voir le modèle de Black-Scholes en détail et nous intéresser au lien particulier qu'il entretient avec les EDP. C'est d'ailleurs cette convergence de nombreuses branches des mathématiques appliquées qui rend les mathématiques financières si fascinantes, comme nous avons pu l'observer dans la construction de ce modèle.

Nous avons, en parallèle, exploré les méthodes numériques pour résoudre ces EDP, en mettant l'accent sur leur mise en œuvre pratique. Ce travail a mis en évidence la puissance de ces méthodes, en soulignant leur grande efficacité combinée à des concepts mathématiques et une implémentation relativement simples. C'est ce qui les rends attrayantes encore aujourd'hui.

Toutefois, malgré l'efficacité des méthodes que nous avons étudiées, il est crucial de rappeler que le pricing des options reste un domaine actif de recherche et que d'autres techniques, comme les méthodes de Monte Carlo, sont utilisées et continuent à être améliorées. Celles-ci peuvent notamment offrir une alternative intéressante pour le pricing dans des modèles où les techniques numériques sont difficilement applicables.

En conclusion, bien que nous ayons exploré en détail une partie spécifique du vaste domaine de la finance quantitative, il est important de noter que notre étude n'en représente qu'une fraction. La finance quantitative est un domaine incroyablement riche et varié, et de nombreuses autres méthodes et options méritent une attention particulière. Par exemple, les options exotiques, les options américaines, ou les options de barrière offrent un champ de recherche considérable et présentent des défis uniques en matière de pricing. De plus, l'application de techniques mathématiques avancées, telles que les processus de saut, les méthodes de Malliavin ou les techniques de réduction de variance dans les méthodes de Monte Carlo, peuvent offrir des perspectives captivantes pour de futures études.